

Chapitre 9

Dynamique non linéaire et chaos

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Linéariser autour de trois équilibres

On considère $\dot{y} = y(1-y)(y-0,2)$, qui admet trois équilibres : $y^* = 0$, $y^* = 0,2$ et $y^* = 1$.

- (a) Développer $f(y) = y(1-y)(y-0,2)$ sous forme polynomiale, et calculer $f'(y)$.
- (b) Calculer $f'(y^*)$ en chacun des trois équilibres.
- (c) En déduire la stabilité de chaque équilibre (rappel : stable si $f'(y^*) < 0$, instable si $f'(y^*) > 0$, au sens de la linéarisation du chapitre 3).

Exercice 2 — La courbe logistique continue

Une population évolue selon $y(t) = \frac{K}{1 + (K/y_0 - 1)e^{-rt}}$, avec $K = 100$, $y_0 = 5$, $r = 0,3$.

- (a) Calculer $y(0)$, $y(5)$, $y(10)$, $y(15)$ et $y(20)$.
- (b) Vers quelle valeur $y(t)$ tend-elle lorsque $t \rightarrow +\infty$?
- (c) Cette courbe est-elle symétrique par rapport à un point d'inflexion (forme en «S»), ou toujours convexe comme une exponentielle pure ?

Exercice 3 — La carte logistique discrète et la bifurcation

On itère $x_{t+1} = \mu x_t(1 - x_t)$ à partir de $x_0 = 0,1$, pour deux valeurs de μ .

- (a) Pour $\mu = 2,8$ (dans la zone $1 < \mu < 3$), itérer numériquement une vingtaine de fois et observer la valeur vers laquelle la suite se stabilise. Comparer à la formule $x^* = 1 - 1/\mu$.
- (b) Pour $\mu = 3,2$ (juste au-delà de $\mu = 3$), itérer une cinquantaine de fois et observer le comportement de la suite : converge-t-elle vers une valeur unique, ou vers un cycle de deux valeurs qui alternent ?
- (c) Ce changement qualitatif de comportement en $\mu = 3$ porte un nom : comment l'appelle-t-on ?

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 9)

Exercice 4 — Linéariser puis appliquer la demi-vie

On reprend l'équilibre $y^* = 1$ de l'exercice 1, où $f'(1) = -0,8$.

- (a) Écrire l'équation linéarisée au voisinage de $y^* = 1$: en posant $z = y - y^*$, on a approximativement $\dot{z} \approx f'(1)z = -0,8z$.
- (b) En utilisant la formule du chapitre 3, calculer la demi-vie de cette dynamique linéarisée.
- (c) Cette demi-vie caractérise-t-elle le retour à l'équilibre pour toute condition initiale y_0 , ou seulement pour les conditions initiales proches de $y^* = 1$? Justifier en rappelant que la linéarisation n'est qu'une approximation locale.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Diffusion d'une innovation (courbe en S)

L'adoption d'une nouvelle technologie par une population de consommateurs suit la courbe logistique de l'exercice 2 : $y(t) = \frac{100}{1 + 19e^{-0,3t}}$ (avec $K = 100$ le marché potentiel total, $y_0 = 5$).

- (a) Calculer le temps t auquel exactement la moitié du marché potentiel a adopté la technologie

(point d'inflexion, $y(t) = K/2 = 50$), en résolvant $(K/y_0 - 1)e^{-rt} = 1$.

- (b) Avant ce point d'inflexion, la vitesse de diffusion accélère-t-elle ou ralentit-elle? Et après?
- (c) Pourquoi un modèle exponentiel pur $y(t) = y_0 e^{rt}$ serait-il inadapté pour décrire la diffusion d'une innovation sur le long terme, contrairement à la courbe logistique?

Exercice 6 — Une économie qui bascule dans le chaos

Un modèle stylisé de cycle économique non linéaire s'écrit $x_{t+1} = \mu x_t(1 - x_t)$, où x_t représente un indicateur d'activité normalisé entre 0 et 1, et μ mesure l'intensité de la réaction du marché aux écarts passés.

- (a) Pour $\mu = 2,8$ (résultats de l'exercice 3a), l'économie converge-t-elle vers un état stationnaire prévisible?
- (b) Pour $\mu = 3,9$ (bien au-delà du seuil de chaos $\mu \approx 3,5699$), itérer numériquement à partir de $x_0 = 0,1$ sur une dizaine de périodes. La suite obtenue présente-t-elle un motif répétitif reconnaissable?
- (c) Un décideur économique qui utiliserait ce modèle avec $\mu = 3,9$ pourrait-il fiablement prévoir l'état de l'économie dans 20 périodes, même en connaissant x_0 avec une très grande précision? Commenter au regard de la sensibilité aux conditions initiales, caractéristique du chaos déterministe.